Plano Curricular
Ensino Fundamental Anos Finais
CIÊNCIAS NATURAIS

Responsável Técnica: Profª Dra. Danielli Monsores Bertholoto

Mendes/RJ

2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 3
6º ANO 5
7º ANO 10
8º ANO 17
9º ANO 22
REFERÊNCIAS 27

INTRODUÇÃO

O currículo de Ciências Naturais nos Anos Finais do Ensino Fundamental, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), orienta-se pela compreensão da Ciência como uma construção humana, histórica, social e cultural, fundamental para a interpretação da natureza, a compreensão dos fenômenos naturais e a atuação crítica dos estudantes no mundo contemporâneo. O ensino de Ciências compromete-se com a formação integral do aluno, promovendo o desenvolvimento do pensamento científico, da curiosidade, da investigação, da argumentação e da tomada de decisões responsáveis diante de desafios sociais, ambientais, tecnológicos e éticos.

Nesse sentido, o currículo da Rede Municipal de Mendes/RJ propõe o trabalho articulado dos eixos temáticos da área — "Vida e Evolução", "Matéria e Energia", "Terra e Universo" — por meio de práticas investigativas, experimentações, resolução de problemas e análise de situações do cotidiano. As propostas pedagógicas consideram os saberes prévios, as vivências e os contextos socioculturais dos alunos, valorizando a observação, a formulação de hipóteses, o uso de evidências e a comunicação científica como elementos centrais do processo de ensino e aprendizagem.

Em consonância com os princípios da Educação Ambiental, da Educação Científica e da formação cidadã, o currículo de Ciências Naturais integra a discussão sobre as questões ambientais, abordando temas como sustentabilidade, conservação da biodiversidade, uso responsável dos recursos naturais, mudanças climáticas, saúde ambiental e relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Nessa perspectiva, incorpora-se o conceito de Saúde Única (*One Health*), que compreende a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental, favorecendo a compreensão dos impactos das ações humanas sobre o planeta e estimulando atitudes éticas, responsáveis e comprometidas com a preservação do meio ambiente e com a qualidade de vida das gerações presentes e futuras.

O currículo enfatiza a importância da Ciência, da Tecnologia e da Inovação como motores do desenvolvimento social, econômico e sustentável. Ao analisar avanços científicos e tecnológicos, bem como seus limites, riscos e benefícios, o ensino de Ciências contribui para a formação de pessoas críticas, capazes de compreender o papel da inovação na solução de

problemas contemporâneos, como os desafios ambientais, sanitários e energéticos, e de participar de forma consciente e informada das decisões que envolvem o uso do conhecimento científico e tecnológico.

Em relação aos princípios da educação inclusiva, democrática e plural, o currículo de Ciências Naturais propõe, de forma transversal e contínua, a Educação para as Relações Étnico-Raciais, em atendimento às Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008. A valorização dos saberes, conhecimentos e práticas tradicionais de povos afro-brasileiros, africanos e indígenas contribui para o reconhecimento da diversidade cultural, o fortalecimento das identidades, a problematização de preconceitos e estereótipos e a promoção de uma educação antirracista, equitativa e socialmente referenciada, evidenciando a contribuição desses povos para a compreensão da natureza, dos ecossistemas e das práticas sustentáveis ao longo da história.

Por fim, o currículo incentiva o uso de metodologias ativas, projetos interdisciplinares, recursos digitais, tecnologias educacionais e práticas investigativas que promovam o protagonismo estudantil, o trabalho colaborativo e a autonomia intelectual. Ao aproximar a ciência do cotidiano dos alunos e de sua realidade local, o ensino de Ciências Naturais assegura o direito de aprender, fortalece a alfabetização científica e contribui para a formação de sujeitos éticos, participativos e preparados para os desafios de uma sociedade em constante transformação.

1º TRIMESTRE – 6º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
TERRA E UNIVERSO	**(EF06CI11)** Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas principais características; **(EF06CI12)** Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos; **(EF06CI13)** Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra; **(EF06CI14)** Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.	Estrutura interna da Terra: crosta, manto e núcleo (interno e externo); características de cada camada (temperatura, composição, estado físico); litosfera e astenosfera; hidrosfera: composição, distribuição e importância; biosfera: conceito e relação com os demais sistemas terrestres; atmosfera: camadas (troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera); importância da atmosfera para a vida; interação entre as camadas da Terra. Ciclo das rochas; classificação das rochas: Ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas; processos de formação das rochas; relação entre rochas sedimentares e formação de fósseis; processos de fossilização (permineralização, moldes, impressões etc.); períodos geológicos e mudanças ao longo do tempo; importância dos fósseis para o estudo da evolução da vida e da história da Terra. Observações históricas sobre a forma da Terra; evidências da esfericidade: forma da sombra da Terra na Lua durante eclipses, desaparecimento gradual de navios no horizonte, fotografias de satélites e do espaço; diferentes constelações visíveis em diferentes latitudes; curvatura percebida em amplas paisagens; experimentos famosos (Eratóstenes e a medição da circunferência da

		Terra); modelo geoidal da Terra (noções introdutórias). Uso do gnômon como instrumento de observação do Sol; movimento aparente do Sol no céu; variação do tamanho e da direção das sombras ao longo do dia; movimento de rotação da Terra: duração, consequências (dias e noites); movimento de translação da Terra: estações do ano; inclinação do eixo terrestre e relação com variações de luz e sombra; posições relativas da Terra e do Sol e suas observações práticas.

2º TRIMESTRE – 6º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
MATÉRIA E ENERGIA	**(EF06CI01)** Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo, água e areia etc.); **(EF06CI02)** Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.); **(EF06CI03)** Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes	Conceito de mistura e substância pura; misturas homogêneas e heterogêneas; exemplos de misturas comuns no cotidiano (água e sal, água e areia, água e óleo etc.); propriedades que permitem a identificação de misturas (aspecto visual, dissolução, fases); soluto, solvente e solução. Diferença entre transformação física e transformação química; evidências de reações químicas (formação de gás, mudança de cor, liberação de calor/luz, formação de precipitado, mudança de odor); exemplos de reações químicas no cotidiano (fermentação do bolo, vinagre + bicarbonato, enferrujamento, combustão); produtos

	sistemas heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros); **(EF06CI04)** Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais.	e reagentes em transformações químicas; conservação da matéria nas reações. Sistemas homogêneos e heterogêneos; métodos de separação de misturas: f**iltração, decantação, centrifugação, evaporação, sólido-líquido** e **líquido-líquido, destilação simples e fracionada, peneiração e imantação; p**rocessos industriais de separação (produção de sal, tratamento de água, destilação do petróleo); relação entre propriedades físicas das substâncias e métodos de separação (densidade, ponto de ebulição, solubilidade, tamanho das partículas). Ciência e tecnologia na síntese de materiais e medicamentos; exemplos de materiais sintéticos: plásticos, polímeres, fibras sintéticas, borracha sintética, medicamentos; etapas básicas da produção de medicamentos; relação entre pesquisa científica, indústria farmacêutica e qualidade de vida; benefícios do desenvolvimento tecnológico para a saúde e o cotidiano; impactos socioambientais relacionados (resíduos industriais, descarte inadequado de medicamentos, poluição química, impactos econômicos); importância do uso consciente e orientado de medicamentos.

3º TRIMESTRE – 6º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento

VIDA E EVOLUÇÃO	**(EF06CI05)** Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos; **(EF06CI06)** Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização; **(EF06CI07)** Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções; **(EF06CI08)** Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão; **(EF06CI09)** Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso; **(EF06CI10)** Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas.	Conceito de célula como unidade básica da vida; diferença entre células e organismos unicelulares e multicelulares; estrutura geral de uma célula: membrana plasmática, citoplasma e material genético; organelas celulares e suas funções (núcleo, mitocôndrias, ribossomos, vacúolos etc.); diferenças entre célula animal e vegetal; funções vitais das células. Níveis de organização da vida: célula → tecido → órgão → sistema → organismo; exemplos de tecidos (epitelial, muscular, conjuntivo etc.); sistemas do corpo humano e suas funções gerais; integração entre sistemas para o funcionamento do organismo; interpretação de modelos e esquemas anatômicos. Estrutura básica do sistema nervoso: central (SNC) e periférico (SNP); neurônios: estrutura e função; cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal; sensores (receptores) e processamento de informações; reflexos e coordenação motora; relação entre sistema nervoso e outros sistemas. Importância da visão na interação com o meio; estruturas do olho humano e suas funções (córnea, cristalino, íris, retina etc.); formação das imagens e interpretação pelo cérebro; defeitos da visão: miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia; lentes corretivas: divergentes, convergentes e cilíndricas; tecnologia óptica no cotidiano (óculos, lentes de contato, microscópios, câmeras). Sistema esquelético: estrutura, articulações, funções; sistema muscular: tipos de músculos (liso,

		estriado esquelético, cardíaco); contração muscular e movimento; papel do sistema nervoso na ativação muscular; movimento como resultado da integração entre ossos, músculos e nervos; postura corporal e locomoção nos animais. Conceito de substâncias psicoativas; sistema nervoso e transmissão dos impulsos nervosos; classificação das drogas quanto ao efeito: estimulantes, depressoras e perturbadoras; exemplos (cafeína, álcool, medicamentos, nicotina etc.); como as substâncias afetam sinapses, percepção e comportamento; prejuízos à saúde e riscos do consumo.
Todos os trimestres Trabalhar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, reconhecendo e valorando os conhecimentos tradicionais desses povos sobre o universo, o ambiente, o corpo e a saúde.		

1º TRIMESTRE – 7º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
TERRA E UNIVERSO	**(EF07CI12)** Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição; **(EF07CI13)** Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro; **(EF07CI14)** Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação; **(EF07CI15)** Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e *tsunamis*) e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas; **(EF07CI16)** Justificar o formato das costas	Ar como mistura de gases; composição do ar atmosférico; importância do ar para os seres vivos e processos naturais; variações naturais na composição do ar, como erupções vulcânicas e tempestades de poeira; alterações antrópicas: poluição do ar (queima de combustíveis fósseis, indústrias, veículos), emissão de gases do efeito estufa, queimadas e desmatamento, consequências: chuva ácida, inversão térmica, poluição das cidades, medidas de controle e monitoramento da qualidade do ar. Conceito de efeito estufa; gases do efeito estufa; importância do efeito estufa natural para manutenção da temperatura adequada à vida; aumento artificial do efeito estufa: queima de combustíveis fósseis, desmatamento, agropecuária intensiva (metano), queimadas, relação entre aquecimento global e mudanças climáticas, consequências: derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, eventos extremos; propostas para reversão ou controle: redução de emissões, energias renováveis, reflorestamento, mobilidade sustentável, consumo consciente. O que é o ozônio (O_3); localização da camada de ozônio (estratosfera); função da camada de ozônio: filtrar radiação ultravioleta (UV); consequências da exposição excessiva a UV: câncer de pele, catarata,

	brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes.	danos ao fitoplâncton; substâncias que reduzem a camada de ozônio: CFCs, halons, solventes industriais; recuperação da camada de ozônio e Protocolo de Montreal; mudanças climáticas x camada de ozônio (diferenças); propostas para preservação: substituição de CFCs por gases menos nocivos, redução de aerossóis antigos e aparelhos de refrigeração inadequados, reciclagem e descarte adequado de equipamentos, conscientização e educação ambiental. Conceito de placas tectônicas; tipos de limites: divergentes, convergentes e transformantes; fenômenos naturais associados: **terremotos, vulcões, tsunamis; p**or que esses fenômenos são raros no Brasil; exemplos de regiões ativas no mundo: anel de fogo do Pacífico, Islândia, Japão, Itália; pequenos abalos sísmicos no Brasil e suas causas. Alfred Wegener e a Teoria da Deriva Continental; Pangeia: supercontinente e sua fragmentação; evidências da deriva continental; formação do Oceano Atlântico; movimento das placas ao longo de milhões de anos; explicação geológica atual: Tectônica de Placas; deslocamento contínuo dos continentes.

2º TRIMESTRE – 7º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento

MATÉRIA E ENERGIA	**(EF07CI01)** Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas; **(EF07CI02)** Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas; **(EF07CI03)** Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento; **(EF07CI04)** Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas; **(EF07CI05)** Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas; **(EF07CI06)** Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho,	Conceito de máquinas simples; tipos de máquinas simples: alavancas, polias, engrenagens, plano inclinado, roda e eixo, cunha, parafuso; vantagem mecânica e redução de esforço; exemplos históricos de uso das máquinas simples (Egito Antigo, Roma, Idade Média etc.); transformações tecnológicas baseadas em máquinas simples (bicicleta, elevadores, ferramentas); criação de protótipos e invenções para facilitar tarefas mecânicas; relação entre necessidade humana e desenvolvimento de tecnologias simples. Diferença conceitual entre temperatura, calor e sensação térmica; temperatura como medida da energia cinética média das partículas; calor como transferência de energia térmica; equilíbrio térmico entre corpos; escalas termométricas (Celsius, Kelvin, Fahrenheit); sensação térmica e influência de fatores como vento, umidade e materiais ao toque; aplicações no cotidiano (febre, cuidados com alimentos, clima, utensílios). Formas de propagação de calor: condução, convecção e radiação; materiais condutores (metais) e isolantes (madeira, plástico, isopor etc.); justificativas para uso de determinados materiais: panelas, cabos de utensílios, roupas térmicas, revestimentos e outros; funcionamento de equipamentos: garrafa térmica, coletor solar, geladeira, fogão solar; desenvolvimento de soluções tecnológicas com base em isolamento e condução; energia térmica em processos industriais.

	decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e informatização).	Conceito de equilíbrio térmico; trocas de calor até atingir equilíbrio; importância do equilíbrio térmico para organismos vivos (homeotermia, regulação da temperatura corporal); exemplos no cotidiano: climatização de ambientes, termômetros, conservação de alimentos; equilíbrio térmico no funcionamento de máquinas térmicas; energia, trabalho e eficiência em sistemas térmicos simples. Conceito de combustão; tipos de combustíveis: fósseis (carvão, petróleo, gás natural), biocombustíveis, hidrogênio, biomassa; motores e máquinas térmicas: motor a combustão, motor a vapor, turbinas, motores de aviação; importância histórica das máquinas térmicas (Revolução Industrial); avanços tecnológicos, eficiência energética e economia; poluição atmosférica, efeito estufa, mudanças climáticas e impactos locais; alternativas energéticas sustentáveis; comparação de impactos e custos dos combustíveis. Desenvolvimento de novos materiais: plásticos, ligas metálicas, compósitos, cerâmicas avançadas, semicondutores; automação, robótica e informatização; mudanças no mundo do trabalho (novas profissões, desemprego tecnológico, indústria 4.0); transformações culturais e sociais decorrentes da tecnologia (comunicação, mobilidade, saúde, educação); benefícios e desafios da evolução tecnológica; consumo consciente e relação com a sustentabilidade; impacto das tecnologias digitais na vida cotidiana.

3º TRIMESTRE – 7º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
VIDA E EVOLUÇÃO	**(EF07CI07)** Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas; **(EF07CI08)** Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.; **(EF07CI09)** Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde; **(EF07CI10)** Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico	Conceito de ecossistema, bioma e habitat; características dos principais biomas brasileiros; relação entre clima, solo, relevo, luz e disponibilidade de água; adaptações da fauna e da flora às condições ambientais; interações ecológicas (competição, predação, simbiose) dentro dos ecossistemas; papel dos ecossistemas na manutenção da vida e do equilíbrio ambiental. Tipos de impactos naturais: enchentes, secas, incêndios naturais, deslizamentos, erupções; ações humanas que alteram ecossistemas: desmatamento, poluição, urbanização, queimadas, mineração; consequências para as populações de seres vivos: migração, alteração de hábitos alimentares ou comportamentais, redução de habitat, ameaça ou extinção de espécies, perda de biodiversidade; conceitos de resiliência e recuperação ambiental; importância da conservação e restauração de ecossistemas, relação entre mudanças ambientais, sociais e biológicas; exemplos reais de impactos no Brasil (rompimentos de barragens, queimadas no Pantanal e Amazônia etc.) e na região a qual o município de Mendes está inserido. Conceito de saúde pública; indicadores de saúde: taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, cobertura de saneamento básico (água tratada,

	da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças; **(EF07CI11)** Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida.	esgoto, coleta de lixo), incidência de doenças de veiculação hídrica (diarreia, leptospirose), incidência de doenças de transmissão atmosférica (gripes, tuberculose, covid-19), cobertura vacinal; relação entre saúde, ambiente e condições socioeconômicas; políticas públicas de saúde (SUS, campanhas de vacinação, vigilância sanitária); comparação de dados e interpretação de gráficos e tabelas; efeitos do saneamento e prevenção de doenças na qualidade de vida; Dados do município de Mendes (IBGE). Conceito de imunização; diferença entre vacina e medicamento; Como a vacina atua (produção de anticorpos e memória imunológica); tipos de vacinas; imunidade individual e coletiva (imunidade de rebanho); história da vacinação no Brasil e no mundo (erradicação da varíola, combate à poliomielite); segurança das vacinas e importância da cobertura vacinal; *fake news* e impactos da desinformação na saúde pública. Linha evolutiva das tecnologias humanas: ferramentas primitivas → máquinas simples → revoluções industriais → era digital; uso da tecnologia na saúde, educação, comunicação, transporte e trabalho; impactos ambientais relacionados ao avanço tecnológico (poluição, consumo de recursos, resíduos eletrônicos); relação entre tecnologia e qualidade de vida (mobilidade, saneamento, alimentação, saúde); inclusão digital e desigualdades tecnológicas; novas tecnologias sustentáveis: energias renováveis, biotecnologia, materiais inteligentes; critérios para avaliar avanços

		tecnológicos: eficiência, impacto ambiental, benefícios sociais.
Todos os trimestres Trabalhar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, reconhecendo e valorando os conhecimentos tradicionais desses povos sobre o universo, o ambiente, o corpo e a saúde.		

1º TRIMESTRE – 8º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
TERRA E UNIVERSO	**(EF08CI12)** Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua; **(EF08CI13)** Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais; **(EF08CI14)** Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra; **(EF08CI15)** Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas; **(EF08CI16)** Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.	Movimentos relativos entre Sol, Terra e Lua; fases da Lua; relação entre posição da Lua e iluminação solar; diferenças entre rotações e revoluções dos astros; eclipses solar e lunar: condições de ocorrência; uso de modelos tridimensionais, simulações e observação a olho nu. Movimento de rotação da Terra (dia e noite); movimento de translação (ano); órbita terrestre e inclinação do eixo; estações do ano e distribuição de luz/energia solar; modelagem tridimensional dos movimentos (globos, maquetes); hemisférios e variações sazonais. Diferenças entre clima e tempo; aquecimento desigual da Terra devido à forma esférica e inclinação; circulação geral da atmosfera (células de Hadley, Ferrel e Polar); ventos alísios, monções e correntes de jato; correntes oceânicas frias e quentes; influência desses padrões nos climas regionais; fatores climáticos: altitude, latitude, relevo, continentalidade e vegetação. Principais variáveis meteorológicas: temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, direção e velocidade do vento, nebulosidade e precipitação; instrumentos meteorológicos (termômetro, pluviômetro, barômetro, anemômetro, higrômetro, biruta); modelos e simulações simplificadas de previsão do tempo; relação entre variáveis

		ambientais e condições meteorológicas; interpretação básica de mapas e boletins meteorológicos. Alterações climáticas regionais e globais; causas antrópicas: desmatamento, queimadas, urbanização, emissão de gases de efeito estufa; impactos ambientais: aquecimento global, mudanças no regime de chuvas, eventos extremos; sustentabilidade e mitigação das mudanças climáticas; iniciativas de conservação e recuperação ambiental (reflorestamento, energias limpas, manejo sustentável, redução de emissões); políticas e acordos ambientais (mundiais: ex. Acordo de Paris, agendas no Brasil, no Estado do RJ e no município de Mendes).

2º TRIMESTRE – 8º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
	(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades; **(EF08CI02)** Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais; **(EF08CI03)** Classificar equipamentos	Fontes de energia renováveis (solar, eólica, hídrica, biomassa, geotérmica); fontes de energia não renováveis (petróleo, carvão mineral, gás natural, urânio); tipos de energia presentes no cotidiano (elétrica, térmica, mecânica, luminosa, sonora); matriz energética brasileira e local; uso da energia em residências, comunidades e cidades. Componentes básicos de circuitos elétricos (pilha, fios, interruptor, lâmpada, motor, resistor); circuitos em série e em paralelo – características e funcionamento; diferenças entre circuitos simples e

MATÉRIA E ENERGIA	elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo); **(EF08CI04)** Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal; **(EF08CI05)** Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável; **(EF08CI06)** Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.	circuitos residenciais; segurança no manuseio de materiais elétricos; representação esquemática de circuitos (diagramas). Transformações de energia nos aparelhos elétricos; energia elétrica e suas conversões; funcionamento básico de eletrodomésticos; noções de potência e eficiência de dispositivos; classificação de aparelhos por tipo de uso e transformação energética. Conceitos de potência elétrica (W) e consumo energético (kWh); leitura de etiquetas de consumo e eficiência energética (Procel); relação entre potência, tempo de uso e cálculo de consumo mensal; comparação do consumo de diferentes eletrodomésticos; impacto financeiro e ambiental do consumo de energia. Sustentabilidade e consumo responsável de energia; medidas de economia de energia no cotidiano escolar e comunitário; avaliação de hábitos de consumo; projetos coletivos de redução de consumo elétrico. Usinas geradoras de energia: hidrelétricas, termelétricas, eólicas, solares, nucleares, de biomassa; funcionamento, vantagens e desvantagens de cada tipo de geração; impactos socioambientais das formas de produção de energia; linha de transmissão e distribuição de energia até o consumidor; relação entre geração, distribuição e uso final da energia na cidade/comunidade.

3º TRIMESTRE – 8º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
VIDA E EVOLUÇÃO	**(EF08CI07)** Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos; **(EF08CI08)** Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso; **(EF08CI09)** Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); **(EF08CI10)** Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção; **(EF08CI11)** Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).	Reprodução sexuada e assexuada em plantas; reprodução sexuada e assexuada em animais; mecanismos adaptativos associados à reprodução; vantagens e desvantagens evolutivas da reprodução sexuada e assexuada; polinização e dispersão de sementes como estratégias reprodutivas. Puberdade: mudanças físicas, hormonais e emocionais; sistema endócrino: hormônios sexuais (estrogênio, progesterona e testosterona); papel do sistema nervoso na regulação da puberdade; características sexuais primárias e secundárias; variações individuais e fatores que influenciam o desenvolvimento puberal. Métodos contraceptivos: de barreira, hormonais, comportamentais, cirúrgicos e de emergência; comparação de eficácia e limites dos diferentes métodos; prevenção de gravidez e DST: importância do uso combinado de métodos; corresponsabilidade e tomada de decisão informada sobre métodos contraceptivos. Principais DSTs: AIDS, sífilis, gonorreia, HPV, herpes genital, clamídia etc; sintomas típicos e assintomáticos; modos de transmissão (sexual, sanguínea, vertical); tratamento e acompanhamento de cada DST; estratégias de prevenção (uso de preservativos, testagem, vacinação quando

		disponível); impactos sociais, emocionais e de saúde pública das IST. Dimensões da sexualidade humana: biológica, afetiva, emocional, sociocultural e ética; relações interpessoais, respeito e consentimento; valores éticos e responsabilidade nas relações; sexualidade e construção social; comunicação, diálogo e tomada de decisões saudáveis.
Todos os trimestres Trabalhar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, reconhecendo e valorando os conhecimentos tradicionais desses povos sobre o universo, o ambiente, o corpo e a saúde.		

1º TRIMESTRE – 9º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
TERRA E UNIVERSO	**(EF09CI14)** Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões); **(EF09CI15)** Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.); **(EF09CI16)** Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares; **(EF09CI17)** Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta.	**Composição do Sistema Solar:** Sol, planetas rochosos (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte), planetas gasosos (Júpiter, Saturno) e planetas gigantes de gelo (Urano, Netuno); **corpos menores:** asteroides, cometas, meteoroides, cinturão de asteroides e cinturão de Kuiper; **estrutura do Sistema Solar:** órbitas, movimentos dos corpos, heliosfera; **localização do Sistema Solar na galáxia:** o Sistema Solar no braço de Órion da Via Láctea; **escala do Universo:** Via Láctea como uma entre bilhões de galáxias; importância das unidades astronômicas (UA) e anos-luz. **Cosmovisões e astronomia em diferentes culturas:** povos indígenas, civilizações antigas (maias, egípcios, gregos etc.); **leituras culturais do céu:** uso de constelações para navegação, agricultura e caça; **Astronomia como instrumento social:** marcação do tempo, elaboração de calendários, orientação espacial. **Condições essenciais para a vida:** água líquida, temperatura adequada, atmosfera protetora, radiação, gravidade compatível; **características dos planetas do Sistema Solar e suas possibilidades de habitabilidade; ambientes extremos e simulações de vida fora da Terra; limitações tecnológicas e científicas de viagens interplanetárias/interestelares:** distância, tempo, combustível, radiação cósmica; **projetos reais:**

		Estação Espacial Internacional, bases lunares, missões para Marte, exoplanetas potencialmente habitáveis.
2º TRIMESTRE – 9º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS		
Unidade Temática	**Habilidades**	**Objetos de conhecimento**
MATÉRIA E ENERGIA	**(EF09CI01)** Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica; **(EF09CI02)** Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas; **(EF09CI03)** Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica; **(EF09CI04)** Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina; **(EF09CI05)** Investigar os principais	Estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso; características das partículas (modelo submicroscópico) em cada estado físico; mudanças de estado físico: fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação; relação entre temperatura, energia térmica e movimento das partículas; diagramas de aquecimento e resfriamento (como a temperatura de uma substância varia ao longo do tempo enquanto ela recebe ou perde calor); interpretação microscópica das mudanças de estado. Reagentes e produtos em transformações químicas; lei da conservação das massas (Lavoisier); proporção entre massas em reações químicas (lei de Proust); equações químicas qualitativas (mostram apenas quais substâncias participam de uma reação – reagentes e quais são formadas - produtos, sem a necessidade de balanceamento e sem indicar proporções exatas entre os átomos ou moléculas.); comparação entre quantidade de matéria antes e depois da reação; exemplos simples de reações: combustão, oxirredução, reações de formação. Estrutura do átomo: elétrons, prótons e nêutrons; modelos atômicos históricos: Dalton, Thomson,

	mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana; **(EF09CI06)** Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc.; **(EF09CI07)** Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a *laser*, infravermelho, ultravioleta etc.).	Rutherford e Bohr; evolução das ideias sobre a matéria e contribuições da ciência moderna; moléculas simples: composição e ligação entre átomos; diferença entre átomo, molécula, substância simples e substância composta. Luz como forma de energia; cores primárias da luz: vermelho, verde e azul (modelo aditivo RGB); mistura aditiva de cores: formação de outras cores pela combinação das primárias; relação entre cor de um objeto e a luz que o ilumina; absorção, reflexão e refração de luz.; experimentos com lanternas, filtros, projetores e dispersão da luz. Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas; transmissão de som: frequência, amplitude e velocidade; formação e transmissão de imagens (TV, câmeras, fibra óptica); evolução dos sistemas de comunicação: telégrafo, rádio, TV, telefonia, internet; codificação e decodificação de sinais; tecnologias digitais e analógicas. Espectro eletromagnético: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama; frequência, comprimento de onda e energia das radiações; fontes e usos cotidianos de diferentes radiações; aplicações tecnológicas: controle remoto, telefonia celular, micro-ondas, raio X, sensores, fotocélulas etc; segurança, limites de exposição e efeitos biológicos; benefícios e riscos do uso das radiações. Avanços tecnológicos na medicina diagnóstica: raios X, ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia; Tecnologias de tratamento: radioterapia,

		cirurgias a laser, aplicações terapêuticas do infravermelho e ultravioleta; funcionamento básico de cada tecnologia; benefícios, limites e riscos do uso médico das radiações; impactos sociais e éticos do avanço tecnológico em saúde.

3º TRIMESTRE – 9º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS

Unidade Temática	Habilidades	Objetos de conhecimento
VIDA E EVOLUÇÃO	**(EF09CI08)** Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes; **(EF09CI09)** Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos; **(EF09CI10)** Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica; **(EF09CI11)** Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na	Gametas masculinos e femininos (espermatozoides e óvulos); fecundação e formação do zigoto; transmissão de características hereditárias (genes) de pais para filhos; relação entre ancestrais e descendentes; conceitos de alelos, dominância e recessividade (introdução). Experimentos de Gregor Mendel com ervilhas; fatores hereditários (genes) e segregação durante a formação dos gametas; Leis de Mendel: segregação e distribuição independente; aplicação das ideias mendelianas em diferentes organismos; problemas simples de herança genética (monohibridismo, cruzamentos básicos). Ideias de Lamarck: herança de características adquiridas, uso e desuso de órgãos; ideias de Darwin: seleção natural, variação entre indivíduos e sobrevivência diferencial; comparação entre teorias: mecanismos, base científica e importância histórica; conceito de diversidade biológica e adaptação;

	atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo; **(EF09CI12)** Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados; **(EF09CI13)** Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas.	exemplos históricos e contemporâneos da evolução observada. Seleção natural como mecanismo evolutivo; variação dentro de uma espécie (mutação, recombinação genética, reprodução sexual); relação entre características vantajosas e sobrevivência/reprodução; exemplos de adaptação em populações naturais. Conceito de unidades de conservação: parques, reservas, florestas nacionais; importância para preservação da biodiversidade e patrimônio natural; relação entre populações humanas e unidades de conservação; tipos de atividades permitidas e proibidas em cada unidade; estratégias de manejo e proteção ambiental. Problemas ambientais urbanos e comunitários no Município de Mendes (poluição, desperdício, desmatamento, uso de recursos); consumo consciente e sustentabilidade; ações individuais: redução, reutilização, reciclagem, economia de água e energia; ações coletivas: mutirões, projetos escolares e comunitários, hortas comunitárias, campanhas de conscientização.
Todos os trimestres Trabalhar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, reconhecendo e valorando os conhecimentos tradicionais desses povos sobre o universo, o ambiente, o corpo e a saúde.		

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 10 jan. 2003.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular: Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais*. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec. Acesso em: novembro de 2025.